

项目进度检查报告

对照原始要求（POC004 brief、分工与项目说明、SEAGAS 开发指南）检查当前进度，列出需要优先处理的问题和改进建议。

检查日期 2026 年 9 月 30 日

准备给 Ng Yong Hin (AI / NLP Engineer)

代码版本 GitHub `dev` 分支 `07dd276` (与本机仓库一致)

检查方式 读完全部代码和 4 份工作报告，并实际运行后端与 5000 名合成学生数据

1 结论摘要

整体方向基本正确。技术栈与 brief 推荐的一致 (React + FastAPI + PostgreSQL)；数据库的 7 个评分维度正好对应 brief 的 Employability Assessment 表；技能库、合成学生和 JD 工具链质量较高，可以直接支撑报告的数据集章节。但以下三件事需要马上处理。

需要马上处理的三件事

- AI 核心部分还没有代码。** `nlp/` 只有技能 taxonomy JSON, `recommendation/` 为空，评分仍是 Sprint 1 的占位逻辑。brief 认为高分关键是对比 2-3 种匹配方法，而这项对比所需的真实 JD 和人工 gold 标注都还没开始收集。
- 存在安全漏洞和功能 bug。** 第 3 节的问题均已在运行的系统上验证，或可由代码直接确认。
- 推荐引擎尚未开始。** 它是 brief 列明的交付物，推荐页目前为空；Shanice 和 Aaron 在所有分支上暂无提交记录。

13 项交付物的状态

依据 brief 第 5 节与分工文件的交付清单（详见第 2 节）。目前没有一项可以算作完全完成。

7
部分完成

4
未开始

2
计划中

数据集方面：技能库、职位模板、合成学生已完成；**真实 JD 尚未收集。**

2 对照原始交付物

#	交付物	状态	现状
1	可运行的 Web 平台	部分完成	"选择职位模板"流程可以从登录跑到结果；"粘贴 JD"流程返回 400
2	学生就业能力档案	部分完成	可填技能、项目、证书；缺实习、工作经验、课外活动；删除技能无效
3	职位描述 NLP 模块	未开始	<code>/analyse</code> 直接标记为 complete，不提取任何技能
4	AI 技能匹配引擎	未开始	目前是子字符串匹配，但数据库记录为 <code>semantic</code>
5	就绪评分机制	部分完成	可以计算；不按 required / preferred / bonus 加权，也不考虑熟练度和证据
6	技能差距分析	部分完成	页面完整；Strong / Developing 的判定逻辑有误（见 3.2）
7	个性化建议引擎	未开始	<code>recommendations_library</code> 为 0 条
8	学生仪表板	部分完成	7 个维度永远显示 0%
9	顾问仪表板	部分完成	没有顾问账号；合成学生没有任何评估记录，图表为空
10	学生发展追踪	未开始	没有任何写入 <code>student_recommendations</code> 的代码
11	AI 评估结果	Sprint 4	gold 集在等真实 JD 数据
12	可用性评估	Sprint 4	计划使用 SUS 问卷；任务和参与者尚未准备
13	技术文档、报告、演示	部分完成	Dataset 章节草稿已完成；README 过时

数据集 (brief 第 20 节)

数据	要求	现状	状态
技能库	100–150 个 (开发指南)	138 个技能, CSV 单一数据源, 有自动测试	完成
职位模板	5–10 个 IT 职位	6 个职位, 152 条技能对应, 分 required / preferred / bonus	完成
合成学生	100–500 份 (示例)	5000 份, 可复现 (seed 42)	完成
JD 数据集	100–500 条招聘广告	清洗、分析、导入工具已完成; 真实 JD 尚未收集	部分完成

3 发现的问题

以下问题均已在实际运行的系统上验证 (dev 分支 + 5000 名合成学生), 或可由代码直接确认, 位置已注明。

3.1 P0 安全 (负责人: Carl)

问题	位置	建议修法
任何人都能自行注册为 Advisor (直接调 API 还能注册 admin)。注册后 <code>/api/advisor/students</code> 返回 5000 名学生的姓名、邮箱和 GPA, 违反 brief 的 RBAC 与隐私要求	<code>auth.py</code> 的 <code>/register</code> ; <code>Register.jsx</code>	<code>/register</code> 固定 <code>role='student'</code> ; 顾问和管理员账号用 seed 脚本创建
越权读取: <code>student0002</code> 能读到 <code>student0001</code> 的评估和推荐	<code>assessments.py</code> 的 <code>/assessment_id</code> ; <code>jobs.py</code> 的 <code>/descriptions/{id}</code> 、 <code>/analyse</code>	加 owner 检查, 顾问和管理员例外
没有设置 <code>SECRET_KEY</code> 时会回退到 <code>"fallback_secret"</code> , 任何人都能伪造 token	<code>auth.py:25</code>	未设置时启动直接报错
数据库没有 audit log 表, 而 NFR 明确要求审计日志	<code>schema.sql</code>	新增 <code>audit_log</code> , 记录登录、注册、顾问查看学生、运行评估
用 80 个字符的密码注册会返回 500: bcrypt 5.0 遇到超过 72 bytes 的密码会抛错	<code>auth.py</code>	用 Pydantic 限制密码长度; 同时验证 GPA、年级、熟练度等输入

3.2 P0 功能 bug

问题	原因与位置	实测结果	建议修法
Dashboard 的 7 个维度永远是 0%	<code>Dashboard.jsx</code> 读的是 <code>/my/history</code> , 该接口不返回 <code>score_*</code> 字段	接口只返回 5 个字段, 维度全部缺失, 显示为 0%	history 查询加入维度字段, 或改用 <code>GET /assessments/{id}</code>
删除技能无效	<code>Profile.jsx:265</code> 传的是 <code>student_skill_id</code> , 后端按 <code>skill_id</code> 删除; <code>GET /students/skills</code> 不返回 <code>skill_id</code>	返回 200 "Skill removed", 技能数仍是 26 → 26	在 GET 查询中返回 <code>ss.skill_id</code>
经验维度不会随用户操作变化	新增项目或证书不会更新 <code>project_count</code> 、 <code>certification_count</code> ; 前端没有地方填实习	新增一个项目后 <code>project_count</code> 仍是 3 → 3	评估时直接统计明细表; 增加实习字段或表
子字符串匹配造成错误的 Developing	<code>assessments.py:120</code> : <code>name in sn or sn in name</code>	有 R 的学生, Problem Solving、PyTorch、Research Skills 都被判为 Developing; 5000 人中 2,449 人 (49%) 受影响	移除子字符串规则; NLP 上线前只用 <code>skill_id + alias</code> 精确匹配

问题	原因与位置	实测结果	建议修法
推荐资源排序错误	assessments.py:300 : ORDER BY difficulty 是字母顺序	advanced 排在 beginner 前面	改用 CASE 指定顺序
顾问的 "Students with Gap %" 算法不对	schema.sql 的 v_cohort_skill_gaps 按评估次数统计	同一个学生跑 3 次评估, 被计为 3 次	每位学生只取最新一次评估
"粘贴 JD" 流程失败	jobs.py 的 /analyse 仍是占位	返回 400 "No required skills found"	NLP 集成前, 前端先给出明确提示

4 AI / NLP 部分 (Yong Hin)

这一部分决定 brief 所说的"高分贡献", 也是目前风险最大的地方。

4.1 做得好的地方

- 技能库以 CSV 为单一数据源, 自动生成 SQL seed 和 NLP taxonomy, 并有 pytest 检查 alias 冲突。
- 所有 seed 都能重复执行, 出错时整体回滚; 合成数据可以逐字节复现, 项目、证书和技能证据相互一致。
- JD 清洗和匿名化 (邮箱、电话、公司名), 不爬取招聘网站。
- 明确规定 gold 标注必须由人完成; Dataset 章节草稿如实写出局限。这些都能直接成为报告里的加分点。

4.2 需要调整的地方

① JD 收集是关键路径, 建议这两天就开始

职位模板校准、gold 标注、提取器调参和 Sprint 4 的评估都要等它。来源: Kaggle 数据集 (记录 license) 加手动复制, 每个职位至少 30 条。60 条 gold 大约要标 900 个技能 (样例中每条 JD 有 10-18 个); 请一位组员另外标其中 15 条, 用来计算 Cohen's κ 。

② L1 基线过弱, 容易被评审视为稻草人

用 brief 自己的示例 JD ("...Python, SQL, Power BI and data visualization... good analytical, communication and problem-solving skills") 测试 SkillMatcher, 7 个要求只抽到 4 个:

应提取的要求	结果	原因
Python、SQL、Power BI、Communication	✓ 抽到	—
Data Visualization	✗ 漏掉	库里只有英式拼写 Visualisation
Problem Solving	✗ 漏掉	原文带连字符: problem-solving
Analytical Thinking	✗ 漏掉	原文是形容词 analytical

另外 "Strong Excel skills"、"Python or R"、"REST APIs" (复数) 也抽不到。建议 L1 先做好大小写、连字符、单复数、英美拼写的规范化; Excel、R、Go 这类词用"大小写一致 + 上下文"规则判断, 而不是完全排除。把 brief 的示例写成回归测试, 报告里也能直接用作示意。

③ 评估设计要避免循环论证

合成学生的技能直接摘自 job_role_skills, 而且全部是标准技能名 (项目描述只有 32 种模板句, evidence_notes 只有 3 种写法)。在这份数据上, 语义匹配体现不出价值; 分数与 archetype 的 Spearman ≈ 0.85 也只能说明结果一致, 不能说明准确。建议分三层评估:

层次	数据	指标	目的
JD 技能提取	60 条 gold, 按 20 / 40 分成 dev / test	Precision / Recall / F1 (L1、L2、Hybrid)	主要的方法对比

层次	数据	指标	目的
学生端匹配	约 150 对人工标注的"证据句 ↔ 技能" (match / partial / no)	Accuracy / Macro-F1	语义匹配真正发挥作用的地方
分数一致性	5000 名合成学生	Spearman (分数 vs archetype)	只作 sanity check

④ 评分 v2 (与 Carl 合作)

- 每个职位 24–28 个技能中只有 9–10 个是 required，但三档权重一样，导致 strong 学生（核心技能覆盖约 90%）平均只有约 66–68%。建议按 importance 加权（例如 1.0 / 0.6 / 0.3），并做敏感性分析。
- Strong / Developing 要按 brief 的定义结合熟练度和证据来判断；目前自报 beginner 也会算 Strong。
- 把匹配到的学生技能和相似度写进 `skill_match_results.matched_student_skill`，前端显示"为什么"，这正是 brief 要求的 Explainable AI。
- 某个维度没有要求时显示 N/A，而不是 0%。

⑤ 集成前先定好接口

先和 Carl 约定 `extract_skills()`、`match_skills()` 的输入输出 JSON，两边就能并行开发。注意 `jd_extracted_skills.extraction_method` 的 CHECK 约束只允许 `spacy_ner` / `keyword` / `semantic`，写入 `hybrid` 会失败。

⑥ 写一个批量评估脚本

为 5000 名合成学生按目标职位各跑一次评估。顾问仪表板的 demo 和三种方法的对比都需要它。

5 团队与流程

- 推荐引擎与发展追踪：** `features/recommendation_engine` 分支已建立，但还没有提交。建议照技能库的做法，用一份 CSV 生成 seed，先覆盖 6 个职位去重后的 42 个 required 技能，每个配 2 条资源（约 84 条）。
- 贡献可见度：** Shanice 和 Aaron 在 git 中暂无提交；如果他们在做 wireframe 或报告，建议放进 `docs/`。Carl 的 commit 邮箱是 `@gnail.com`（拼写错误），GitHub 不会把这些提交计入他的账号。
- 分工漂移：** 从 git 看，7 个核心页面（包括原本分给 Shanice 和 Ren Hang 的两个仪表板）都由 Carl 提交；Ren Hang 近两天完成的是首页和品牌（约 3,800 行）。首页质量很高，但不在交付清单里，接下来应转向顾问图表、差距可视化和追踪页面，并先明确每个页面的负责人。
- README 过时：** `npm start` 应为 `npm run dev`；`nlp/requirements.txt` 并不存在；实际使用的是 `recharts`，不是 `Chart.js`。评审通常第一个看 README。
- 测试：** 后端没有任何 API 测试。上面这些 bug 用 FastAPI TestClient 写十几行就能覆盖，也能作为 NFR 的证据。
- 伦理细节：** 顾问页的 "At Risk" 标签容易给学生贴标签，建议改为 "Needs support"；"仅供决策参考、不是录取预测"的提示目前只在 Job Analysis 页出现，应扩展到 Dashboard 和 Skill Gap 页；brief 要求的 Human Oversight（顾问审核 AI 建议）还没有对应功能。

6 接下来的优先顺序

顺序	负责人	任务	时间
1	Carl	修复 3.1 的安全问题和 3.2 的前 4 个 bug；建立一个 seed 顾问账号	约 1 天
2	Yong Hin	开始收集 JD 并标注 gold；实现规范化 L1 和 L2 的 <code>nlp/extractor.py</code> ；和 Carl 约定接口	本周开始
3	Aaron	推荐资源 CSV、推荐引擎、追踪 API（更新 <code>student_recommendations</code> 的状态）	Sprint 2 内
4	Ren Hang、Shanice	顾问图表、技能差距的"为什么"说明、追踪页面；wireframe 放进 <code>docs/</code>	Sprint 2–3
5	全组	评分 v2、批量评估、评估实验；尽早准备可用性测试（SUS）的任务和参与者	Sprint 3–4

A 附录：检查方式与关键数据

检查范围

- 对照文件：POC004 项目说明（brief）、ProjectRole_And_Details、SEAGAS Development Guide。
- 代码：`dev` 分支的 `backend`、`database`、`data`、`frontend`、`tests`，以及 4 份工作报告。
- 运行环境：PostgreSQL 16（团队用 17，本报告的问题与版本无关）加 `backend/requirements.txt` 所列版本。导入 `schema`、技能库 v2（138）、职位技能（152）和 5000 名合成学生（78,327 条技能），通过 FastAPI TestClient 调用真实接口。
- 其他：前端 `npm run build` 成功；现有 12 个 `pytest` 全部通过。

占位评分在 5000 名合成学生上的重放

指标	strong	average	weak
当前占位逻辑平均分	68.5	48.3	27.1
只算精确匹配	65.7	45.6	24.8
按 importance 加权	73.4	53.9	29.8
被标为 At Risk (< 40%)	0.2%	21.6%	88.3%

加权系数 1.0 / 0.6 / 0.3。Developing 标签共 6,469 个，其中 5,243 个明显错误（由 R、Go、Java ↔ JavaScript 等子字符串触发）。分数与核心技能覆盖率的 Spearman：0.84（占位）/ 0.87（精确）。